



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Basi di Dati per la Gestione di un Simulatore di Formula 1

PROGETTO DI BASE DI DATI (2025-2026)
Dipartimento di Matematica

Alessandro Paduret (2150445)

Stefano Andreas Marian Ghetu (2103473)

Indice

1	Abstract	3
2	Analisi dei Requisiti	3
3	Progettazione Concettuale	5
3.1	Lista Entità	5
3.2	Lista Relazioni	6
3.3	Lista Generalizzazioni	7
3.4	Schema E-R	8
4	Progettazione Logica	8
4.1	Analisi delle Ridondanze	8
4.1.1	Confronto delle Strategie	9
4.1.1.1	Strategia A: Con Ridondanza	9
4.1.1.2	Strategia B: Senza Ridondanza	9
4.1.2	Analisi Risultati	10
4.2	Eliminazione delle Generalizzazioni	10
4.3	Diagramma E-R Ristrutturato	10
4.4	Schema Relazionale	10
4.5	Vincoli referenziali non deducibili dallo schema E-R	11
5	Query	11
5.1	Definizione delle Query	11
5.2	Creazione degli Indici	11
6	Applicazione Software	11

1 Abstract

Il progetto definisce un'architettura di database semplificata per la gestione di un simulatore di corse automobilistiche ispirato alla Formula 1. L'obiettivo è fornire una struttura essenziale e scalabile per tracciare scuderie, piloti, vetture e i risultati delle competizioni.

Il sistema modella la gestione del personale attraverso persone (piloti e tecnici) e i loro contratti con le scuderie nel tempo.

La parte sportiva gestisce Campionati, Sessioni e Circuiti, registrando i risultati finali di ogni pilota in ogni sessione. Ogni campionato adotta una specifica versione del Regolamento tecnico FIA, che definisce i vincoli a cui le vetture devono conformarsi durante la stagione.

2 Analisi dei Requisiti

Questa base di dati serve a gestire le informazioni relative a un simulatore di corse automobilistiche ispirato alla Formula 1, in cui il giocatore gestisce una scuderia, sviluppa la vettura e partecipa a campionati.

Persona. Le persone sono tutte le figure umane che operano all'interno di una scuderia. Sono identificate da un codice fiscale e descritte dalle seguenti informazioni:

- Il **Codice Fiscale** che identifica univocamente la persona.
- Il **Nome** e il **Cognome**.
- La **Nazionalità**.

Le persone si dividono in Piloti e Tecnici.

Pilota. Oltre alle informazioni generali delle persone, un pilota è caratterizzato da:

- Lo **Stile di Guida**, ovvero l'approccio alla guida (Aggressivo, Conservativo, Bilanciato).
- Il livello di **Esperienza**, che influenza le prestazioni in gara.

Tecnico. Oltre alle informazioni generali delle persone, un tecnico è caratterizzato da:

- La **Specializzazione** tecnica (Aerodinamica, Motore, Gomme).

Scuderia. La scuderia rappresenta il team gestito dal giocatore. È descritta da:

- Il **Nome** che la identifica univocamente.
- La **Sede** geografica del team.

Una persona è legata a una scuderia tramite un **Contratto**, descritto da:

- L'**Anno di Inizio** e l'**Anno di Fine** del contratto.
- Il **Stipendio** percepito.

Vettura. Ogni scuderia sviluppa una o più vetture nel corso delle stagioni. Una vettura è descritta da:

- Il **Modello** della vettura (es. SF-24, W15).
- Il **Peso** in kg della macchina.
- L'**Accelerazione** della macchina.
- La **Velocità** massima che il veicolo può raggiungere.

Circuito. I circuiti sono le piste su cui si svolgono le sessioni di gara. Sono descritti da:

- Il **Nome** che lo identifica univocamente.
- Il **Paese** in cui si trova.
- La **Lunghezza** in chilometri.
- Il **Numero di Curve**.
- Il **Tipo** di circuito (Cittadino, Permanente, Misto).

Regolamento. Ogni campionato è regolato da una versione specifica del regolamento tecnico FIA. Il regolamento è descritto da:

- La **Versione** che lo identifica univocamente.
- Il **Peso Massimo** e il **Peso Minimo** consentiti per le vetture.
- L'abilitazione del **DRS**, ovvero se il sistema di riduzione della resistenza aerodinamica è consentito.
- La **Data di Rilascio**, ovvero quando la FIA ha pubblicato questa versione.

Campionato. Il campionato rappresenta una stagione di gare. È identificato univocamente dalla combinazione di **Nome** e **Anno**, ed è descritto da:

- Il **Nome** del campionato (Mondiale Costruttori, Mondiale Piloti).
- L'**Anno** di svolgimento.
- Il **Budget Cap**, ovvero il limite di spesa imposto dalla FIA per quella stagione, uguale per tutte le scuderie.
- Il **Montepremi** totale distribuito alle scuderie a fine stagione.

Gara. Rappresenta una singola attività di gara su un circuito. È descritta da:

- La **Data** in cui avviene la corsa.
- Le **Condizioni Meteo** (Soleggiato, Nuvoloso, Pioggia).
- La **Temperatura** dell'asfalto.

I piloti partecipano alle sessioni al volante di una vettura. Ogni giro percorso da un pilota durante una sessione viene tracciato come **Giro**, descritto da:

- Il **Numero del Giro**.
- I tempi parziali **Settore 1**, **Settore 2** e **Settore 3**.
- La **Gomma Utilizzata** in quel giro (Soft, Medium, Hard, Intermedie, Wet).

Al termine di ogni sessione viene registrato il **Risultato** di ogni pilota, descritto da:

- La **Posizione** finale, nulla in caso di ritiro.
- I **Punti** ottenuti, nulli in caso di ritiro.
- L'eventuale **Causa della Squalifica** (Incidente, Guasto meccanico, Squalifica, Abbandono).

Partecipazione. La partecipazione modella l'iscrizione e la presenza effettiva di un pilota e della sua rispettiva vettura a una specifica gara del campionato. È identificato univocamente dalla combinazione di **Pilota** e **Gara**, ed è caratterizzata da:

- La **Posizione di Partenza** del pilota in una determinata gara.

3 Progettazione Concettuale

3.1 Lista Entità

Il database è formato dalle seguenti entità:

- **Persona**
 - CF: varchar
 - Nome: varchar
 - Cognome: varchar
 - Nazionalità: varchar
- **Pilota** (figlia di Persona)
 - StileGuida: enum (Aggressivo, Conservativo, Bilanciato)
 - Esperienza: int
 - * $\text{Esperienza} \geq 0$
- **Tecnico** (figlia di Persona)
 - Specializzazione: enum (Aerodinamica, Motore, Gomme)
- **Scuderia**
 - Nome: varchar
 - Sede: varchar
- **Vettura**
 - Modello: varchar
 - Peso: float
 - * $\text{Peso} > 0$
 - Accelerazione: float
 - * $\text{Accelerazione} > 0$
 - Velocità: float
 - * $\text{Velocità} > 0$
- **Circuito**
 - Nome: varchar
 - Paese: varchar
 - Lunghezza: float
 - * $\text{Lunghezza} > 0$
 - NCurve: int
 - * $\text{NCurve} \geq 1$
 - Tipo: enum (Cittadino, Permanente, Misto)
- **Regolamento**
 - Versione: float
 - PesoMassimo: float
 - PesoMinimo: float

- * $\text{PesoMassimo} > 0$ e $\text{PesoMinimo} > 0$
- * $\text{PesoMassimo} > \text{PesoMinimo}$
- DRSConsentito : boolean
- DataRilascio : date
- **Campionato**
 - Nome: varchar (Composta con Anno)
 - Anno: int (Composta con Nome)
 - * $\text{Anno} \geq 1950$
 - BudgetCap: int
 - * $\text{BudgetCap} \geq 0$
 - Montepremi: int
 - * $\text{Montepremi} \geq 0$
- **Gara**
 - IdGara: int
 - Data: date
 - CondizioniMeteo: enum (Soleggiato, Nuvoloso, Pioggia)
 - TemperaturaAsfalto: float
- **Partecipazione**
 - PosPartenza: int
 - * $\text{PosPartenza} \geq 1$

3.2 Lista Relazioni

Il database è formato dalle seguenti relazioni:

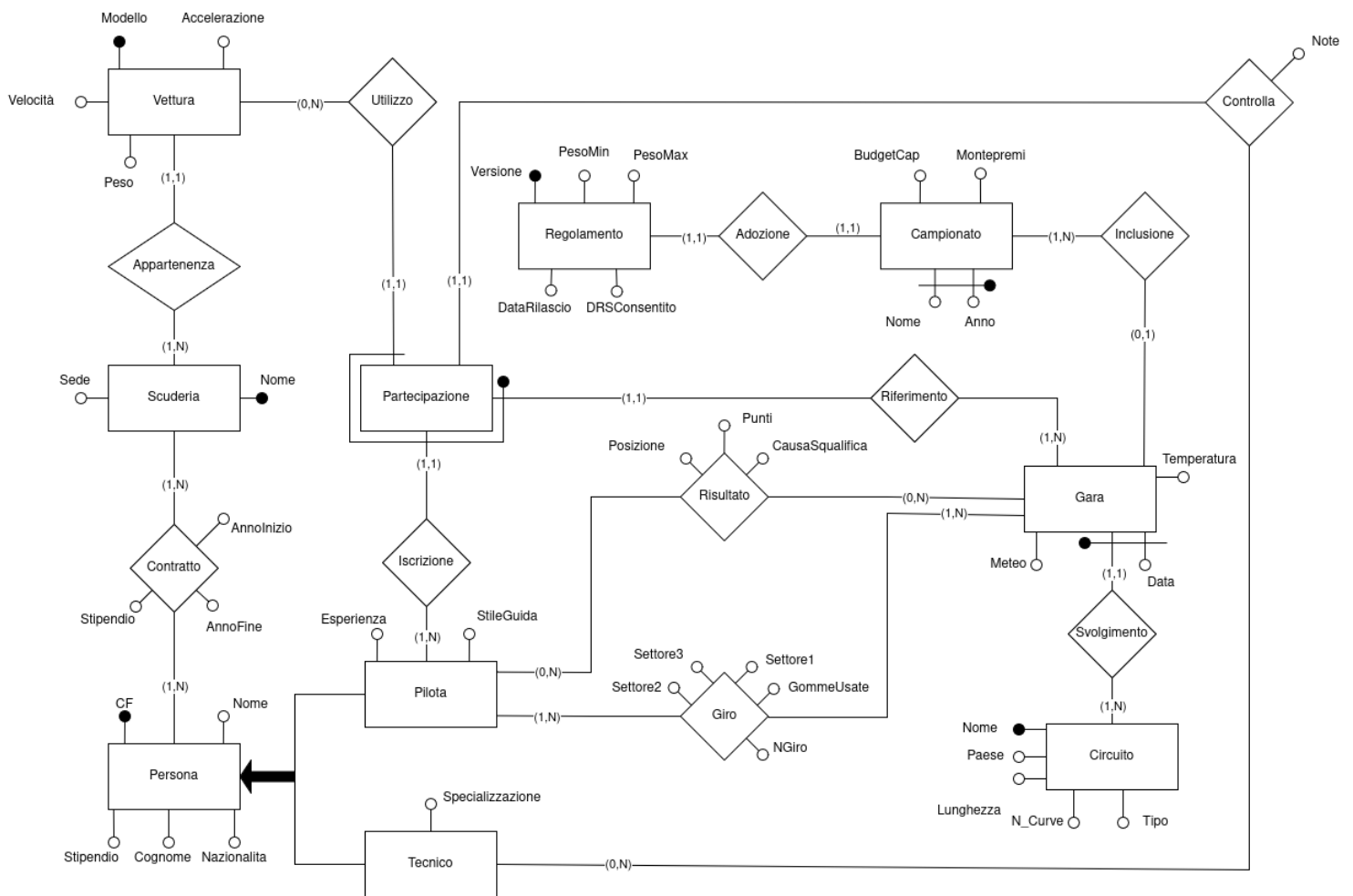
Relazione	Entità Coinvolte	Descrizione	Attributi
Contratto (N:N)	Persona(1:N) - Scuderia(1:N)	– Una persona firma contratti con una sola scuderia alla volta. – Una scuderia ha più persone sotto contratto.	AnnoInizio, AnnoFine, Stipendio
Appartenenza(1,N)	Scuderia(1,N) - Vettura(1,1)	– Una scuderia possiede più vetture nel corso delle stagioni. – Una vettura appartiene a una sola scuderia.	/
Utilizzo(0,N)	Vettura(0,N) - Partecipazione(1,1)	– Una vettura può essere utilizzata in più partecipazioni nel tempo. – Una specifica partecipazione prevede l'utilizzo di una sola vettura.	/

Relazione	Entità Coinvolte	Descrizione	Attributi
Iscrizione(1,N)	Pilota(1,N) - Partecipazione(1,1)	– Un pilota può iscriversi a più partecipazioni nel corso della stagione. – Una specifica partecipazione fa riferimento a un solo pilota iscritto.	/
Riferimento(1,N)	Gara(1,N) - Partecipazione(1,1)	– Una gara ha più partecipazioni di piloti e vetture associate. – Una specifica partecipazione si riferisce a una sola gara.	/
Svolgimento(1,N)	Gara(1,1) - Circuito(1,N)	– Un circuito ospita lo svolgimento di più gare nel tempo. – Una gara si svolge su un solo circuito.	/
Inclusione(0,N)	Gara(1,1) - Campionato(1,N)	– Un campionato include più gare nel corso della stagione. – Una gara appartiene a un solo campionato.	/
Risultato(N,M)	Pilota(0,N) - Gara(0,N)	– Un pilota ottiene un risultato finale per ogni gara a cui partecipa. – Una gara registra il risultato finale di ogni pilota partecipante.	Posizione, Punti, Ritiro
Giro(N,M)	Pilota(1,N) - Gara(1,N)	– Un pilota percorre più giri durante una gara. – Una gara registra i giri di tutti i piloti partecipanti.	NumeroGiro, TempoGiro, Settore1, Settore2, Settore3
Controlla(1,N)	Tecnico(0,N) - Partecipazione(1,1)	– Un tecnico può controllare più partecipazioni nel tempo, oppure nessuna. – Un veicolo di una specifica partecipazione viene sempre controllata da un tecnico.	Note

3.3 Lista Generalizzazioni

- Persona è una generalizzazione parziale ed esclusiva di Pilota e Tecnico

3.4 Schema E-R



4 Progettazione Logica

4.1 Analisi delle Ridondanze

Analizzando lo schema E-R e la successiva traduzione relazionale, si nota una potenziale ridondanza informativa tra le entità/relazioni Giro e Risultato. La posizione finale presente in Risultato potrebbero infatti essere teoricamente derivati dal calcolo e dalla somma dei tempi parziali (Settore1, Settore2, Settore3) di tutti i giri effettuati da ciascun pilota durante una determinata gara. Riassumendo le operazioni:

- Operazione 1 (4500 volte al giorno): Aggiunta di un nuovo record in Giro.
- Operazione 2 (90 volte al giorno): Visualizzazione delle classifiche delle partite fatte quel giorno.

Durante una gara ci sono 16 piloti per gara e la durata di una gara sarà determinata dal suo numero di giri che in media è di 57.

Quindi per ogni gara dovrò andare ad inserire: $16 * 57 = 912$ giri. Assumendo che un giocatore va a fare almeno 5 gare al giorno ho circa 4500 inserimenti di giri al giorno.

Si assumono i seguenti volumi nella base di dati:

Concetto	Costrutto	Volume
Risultato	R	32000
Gara	E	200
Giro	R	1.824.000

Numero medio di giri per pilota in una gara stimato: $1.824.000/32000 = 57$ giri in media. Si nota anche che dato che **Giro** quando deve essere registrato deve andare a **scrivere** su tutti e tre i settori avro sempre di base 3 accessi.

4.1.1 Confronto delle Strategie

4.1.1.1 Strategia A: Con Ridondanza

Tabella degli Accessi - Operazione 1a

Concetto	Costrutto	Accesso	Tipo	
Giro	R	3	S	$\times 100$
Gara	E	1	L	$\times 100$

Costo Operazione 1: $2 \times (3 \times 100) + 100 = 700$ accessi/giorno.

Tabella degli Accessi - Operazione 2

Concetto	Costrutto	Accesso	Tipo	
Risultato	R	1	L	$\times 30$
Gara	E	1	L	$\times 30$

Costo Operazione 2: $2 \times 30 = 60$ accessi/giorno.

Costo Totale Strategia A: $700 + 60 = 760$ accessi/giorno.

4.1.1.2 Strategia B: Senza Ridondanza

Tabella degli Accessi - Operazione 1

Concetto	Costrutto	Accesso	Tipo	
Giro	R	3	S	$\times 100$
Gara	E	1	L	$\times 100$

Costo Operazione 1: $2 \times (3 \times 100) + 100 = 700$ accessi/giorno.

Tabella degli Accessi - Operazione 2

Concetto	Costrutto	Accesso	Tipo	
Giro	R	9	L	$\times 30$
Gara	E	1	L	$\times 30$

Costo Operazione 2: $(9 \times 30) + 30 = 300$ accessi/giorno.

Qua gli accessi sono 9 perche ci sono i 3 accessi base si Giro $\times$ il numero medio di giri che è 3.

Costo Totale Strategia B: $700 + 300 = 1000$ accessi/giorno.

4.1.2 Analisi Risultati

Andando quindi a controllare i due casi ho:

- Con ridondanza il costo è: **760** accessi/giorno
- Senza ridondanza il costo è: **1000** accessi/giorno

Possiamo notare che il costo senza ridondanza è maggiore rispetto a quella con ridondanza, quindi la posizione in risultato deve rimanere.

4.2 Eliminazione delle Generalizzazioni

4.3 Diagramma E-R Ristrutturato

4.4 Schema Relazionale

Lo schema logico è rappresentato qui sotto, dove l'asterisco dopo il nome degli attributi indica quelli che ammettono valori nulli.

- Persona (CF, Nome, Cognome, Nazionalita)
- Pilota (Persona, Esperienza, StileGuida)
 - Pilota.Persona → Persona.CF
- Tecnico (Persona, Specializzazione)
 - Tecnico.Persona → Persona.CF
- Contratto (Persona, Scuderia, AnnoInizio, Stipendio, AnnoFine*)
 - Contratto.Persona → Persona.CF
 - Contratto.Scuderia → Scuderia.Nome
- Scuderia (Nome, Sede)
- Vettura (Modello, Accelerazione, Velocità, Peso, Scuderia)
 - Vettura.Scuderia → Scuderia.Nome
- Regolamento (Versione, PesoMin, PesoMax, DataRilascio, DRSConsentito)
- Campionato (Nome, Anno, BudgetCap, Montepremi, Regolamento)
 - Campionato.Regolamento → Regolamento.Versione
- Circuito (Nome, Paese, Lunghezza, NCurve, Tipo)
- Gara (Circuito, Data, Temperatura, Meteo, CampionatoNome, CampionatoAnno)
 - Gara.Circuito → Circuito.Nome
 - Gara.CampionatoNome → Campionato.Nome
 - Gara.CampionatoAnno → Campionato.Anno
- Giro (Pilota, GaraCircuito, GaraData, NGiro, Settore1, Settore2, Settore3, GommaUsata)
 - Giro.Pilota → Pilota.Persona
 - Giro.GaraData → Gara.Data
 - Giro.GaraCircuito → Gara.Circuito
- Risultato (Pilota, GaraCircuito, GaraData, Posizione*, Punti*, Ritiro*)

- Risultato.Pilota $\rightarrow$ Pilota.Persona
- Risultato.GaraData $\rightarrow$ Gara.Data
- Risultato.GaraCircuito $\rightarrow$ Gara.Circuito
- Partecipazione (Pilota, GaraCircuito, GaraData, Vettura, Tecnico, PosPartenza, Note*)
 - Partecipazione.Pilota $\rightarrow$ Pilota.Persona
 - Partecipazione.GaraData $\rightarrow$ Gara.Data
 - Partecipazione.GaraCircuito $\rightarrow$ Gara.Circuito
 - Partecipazione.Vettura $\rightarrow$ Vettura.Modello
 - Partecipazione.Tecnico $\rightarrow$ Tecnico.Persona

4.5 Vincoli referenziali non deducibili dallo schema E-R

5 Query

5.1 Definizione delle Query

5.2 Creazione degli Indici

6 Applicazione Software